RSI Group 內部 IT 數位賦能與轉型課程

第 7 堂

平台選型、TCO 與雲地配置

預算花在刀口上：先驗證再採購，海外廠要能自己撐住

RSI Reliable Source Industrial

模組三　平台選型與工程治理　｜　2026/12/14（一）　｜　120 分鐘



Howard Liao Ph.D.

蜂巢計畫執行負責人・外部企業架構顧問

計劃主持人：周文津 副總經理

本堂學習目標

1

比較三種方案

用一致的構面比較商業雲端、開源與混合方案，而不是比較品牌。

2

理解分段解鎖

理解「預算保留、採購分段解鎖」的財務邏輯，以及 CapEx 與 OpEx 的取捨。

3

設計雲地韌性

說得出總部、雲端與海外廠邊緣節點的分工，以及斷網時的離線自治要求。

120 分鐘議程

0–10 分	回顧與開場	模組二里程碑
10–40 分	Part 1　三方案選型與 TCO	比較構面與成本類別
40–65 分	Part 2　2027 雲地配置共識	分段解鎖、邊緣韌性、內部開發
65–75 分	中場休息	
75–110 分	Part 3　演練：選型比較表	分組實作
110–120 分	總結與作業	準備工程治理

上堂回顧與本堂銜接

1 模組二完成

KPI 定義卡、 API 清冊與 Swagger 、資料來源與對帳規則。

2 模組三目標

完成選型比較（ D04 輸入）、版控收斂與 AI Coding 燈塔啟動。

3 本堂起點

平台選型、預算與部署，依盤點與選型結果呈核後定案。

課前暖身：三個問題

Q1 你比較過雲端與自建主機的總成本嗎?

Q2 工廠斷網一天，會停掉哪些作業?

Q3 有哪些整合工作，其實我們自己就能做?

課程地圖：十二堂在哪裡

第 1 堂
11/02 （一）
蜂巢計畫與 RSI 數位轉型總覽

第 2 堂
11/09 （一）
現況盤點與技術職能盤點

第 3 堂
11/16 （一）
IT 組織分工與權責

第 4 堂
11/23 （一）
成衣業務流程、資料與 KPI

第 5 堂
11/30 （一）
API Platform 與 API 管理

第 6 堂
12/07 （一）
Data Lake 與資料治理

第 7 堂
12/14 （一）
平台選型、 TCO 與雲地配置

第 8 堂
12/21 （一）
版控收斂與技術棧體檢

第 9 堂
01/04 （一）
AI Coding 生命週期管理

第 10 堂
01/11 （一）
生成式 AI 應用與治理

第 11 堂
01/18 （一）
資安與維運韌性

第 12 堂
01/25 （一）
試點推廣、維運交接與成果發表

本堂在蜂巢計畫的位置



每一堂課的產出，直接成為蜂巢計畫該階段的交付輸入

本堂會帶走的產出

填寫選型比較表

該方案在六個構面的評估與證據

邊緣韌性情境

一份斷網情境應變表：哪些功能繼續、哪些暫停、恢復後如何補傳

課後作業

完成各組方案的選型比較表，送顧問彙整為 D04 輸入

課後作業

各廠 IT 完成斷網情境應變表

上堂作業檢視：第 6 堂

作業	完成狀態	遇到的問題
完成團隊資料來源清單與擷取方式建議	☐ 完成　☐ 進行中	
完成一份對帳與補傳規則草案	☐ 完成　☐ 進行中	
列出團隊發現的主數據不一致案例	☐ 完成　☐ 進行中	

本堂學習路徑

比較三種方案

用一致的構面比較商業雲端、開源與混合方案，而不是比較品牌。

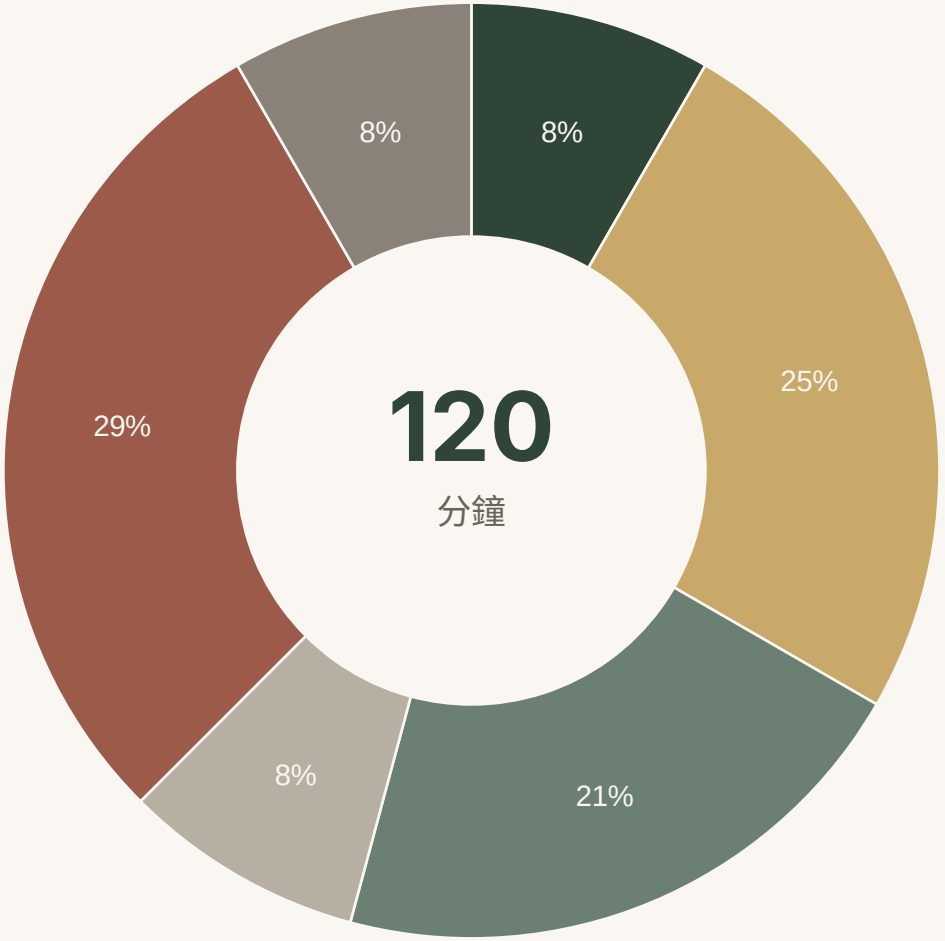
理解分段解鎖

理解「預算保留、採購分段解鎖」的財務邏輯，以及 CapEx 與 OpEx 的取捨。

設計雲地韌性

說得出總部、雲端與海外廠邊緣節點的分工，以及斷網時的離線自治要求。

120 分鐘怎麼用



回顧與開場	10 分
三方案選型與 TCO	30 分
2027 雲地配置共識	25 分
中場休息	10 分
演練：選型比較表	35 分
總結與作業	10 分

PART 01

三方案選型與 TCO

比的是構面，不是品牌。



本段導覽：三方案選型與 TCO

01

任務 4：三種方案

02

選型比較構面

03

TCO 的成本類別

04

先核 PoC 預算，再核建置預算

任務 4： 三種方案

1 商業雲端



原廠代管程度高、上線快，費用隨用量增加。

2 開源方案



授權成本低、彈性高，需要內部維運能力。

3 混合方案



依資料等級與場景分流，兼顧成本與掌控。

選型結果須產出比較表、成本估算與建議方案，呈周副總核定

選型比較構面

構面	要問的問題
功能符合度	能否滿足首批串接與 Data Lake 需求?
維運人力	以現有團隊規模，維運得動嗎？需要多少外部支援?
資料落地	能否符合 D06 的法規檢核結果?
整合難度	與 D365 、 MES 、 CQS 等既有系統介接的難度?
三年 TCO	授權、雲端、硬體、導入、維運的總成本?
退場彈性	資料與設定能否以標準格式帶走?

TCO 的成本類別

類別	主要項目	常被低估
授權與訂閱	平台授權、雲端服務	用量成長後的級距
算力與硬體	主機、儲存、網路設備	折舊與備援容量
導入與整合	設定、介接、資料整理	資料清理與主數據
人力與訓練	內部投入、教育訓練	內部人力的機會成本
維運	監控、備份、升級、資安	長期維運人力

先核 PoC 預算，再核建置預算

1

選型比較

W7–W10 完成

2

核定 PoC 預算

D04

3

PoC 驗證

W11–W18

4

核定建置預算

PoC 驗收後

用 PoC 的實測結果，決定正式建置的規模與預算

三方案的定位

掌控程度越高 →

混合方案

依資料等級分流，兼顧成本與掌控

開源方案

彈性高，需要內部維運能力

商業雲端

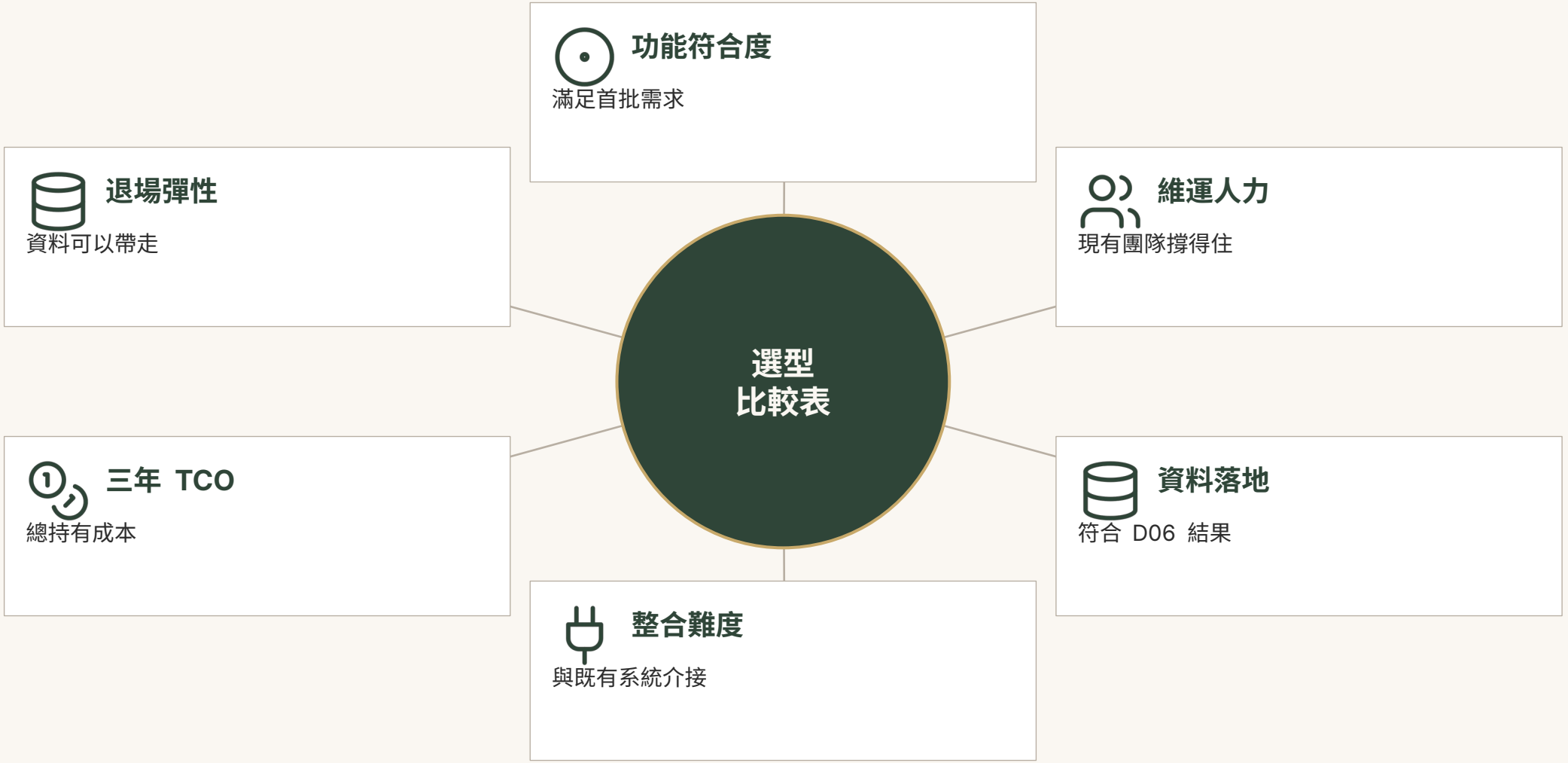
上線快、原廠代管程度高

不建議

掌控低又需大量維運

內部維運能力需求越高 →

用六個構面做決定


功能符合度
滿足首批需求
退場彈性
資料可以帶走
維運人力
現有團隊撐得住
選型
比較表
三年 TCO
總持有成本
資料落地
符合 D06 結果
整合難度
與既有系統介接

段落小結：三方案選型與 TCO



比構面不比品牌

功能、維運、法規、整合、 TCO 、退場彈性。

本段走過的主題

- 任務 4： 三種方案
- 選型比較構面
- TCO 的成本類別
- 先核 PoC 預算，再核建置預算

PART 02

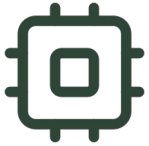
2027 雲地配置共識



依 10/21 高階對齊會議的決策整理。

本段導覽： 2027 雲地配置共識

01



AI 算力：預算保留，分段解鎖

02



總部機房：傳輸骨幹先打通

03



海外三廠：輕量邊緣，離線自治

04



系統整合：內部團隊自己做

05



這些決策告訴我們什麼

AI 算力：預算保留，分段解鎖

上半年

- 繼續以雲端彈性租用驗證
- 客戶款式圖檔去識別化後上雲
- 以實際用量建立成本基準

下半年

- 視業務量是否大增
- 確認自建更划算時才採購實體主機
- 避免前期算力閒置與折舊浪費

總部機房：傳輸骨幹先打通

- 核心交換器升級高速介面模組
- 現有儲存池擴充模組
- 建議同機房採直連銅纜降低成本
- 落實雙迴路備援
- 建議上半年先行施作，讓 ERP 與 MES 備份即刻受益

為什麼先做

網路與儲存是所有平台的共同底座；先打通，後面的 API 與 Data Lake 才跑得動。

海外三廠：輕量邊緣，離線自治

1 不配置昂貴伺服器

採用耐高溫抗粉塵的輕量邊緣 AI 工作站。

2 部署在車間現場

負責款式結構圖推論比對與產前門禁防呆。

3 48–72 小時離線自治

國際海纜中斷時，工廠仍能維持生產。

系統整合：內部團隊自己做

跨系統介接一律由內部軟體團隊自行開發，外部整合費用調整為零。

10/21 決策 4：內部團隊具備足夠實力，人手調配得當即可承接

這些決策告訴我們什麼

1 先驗證再採購

用實際用量決定投資，而不是用預估。

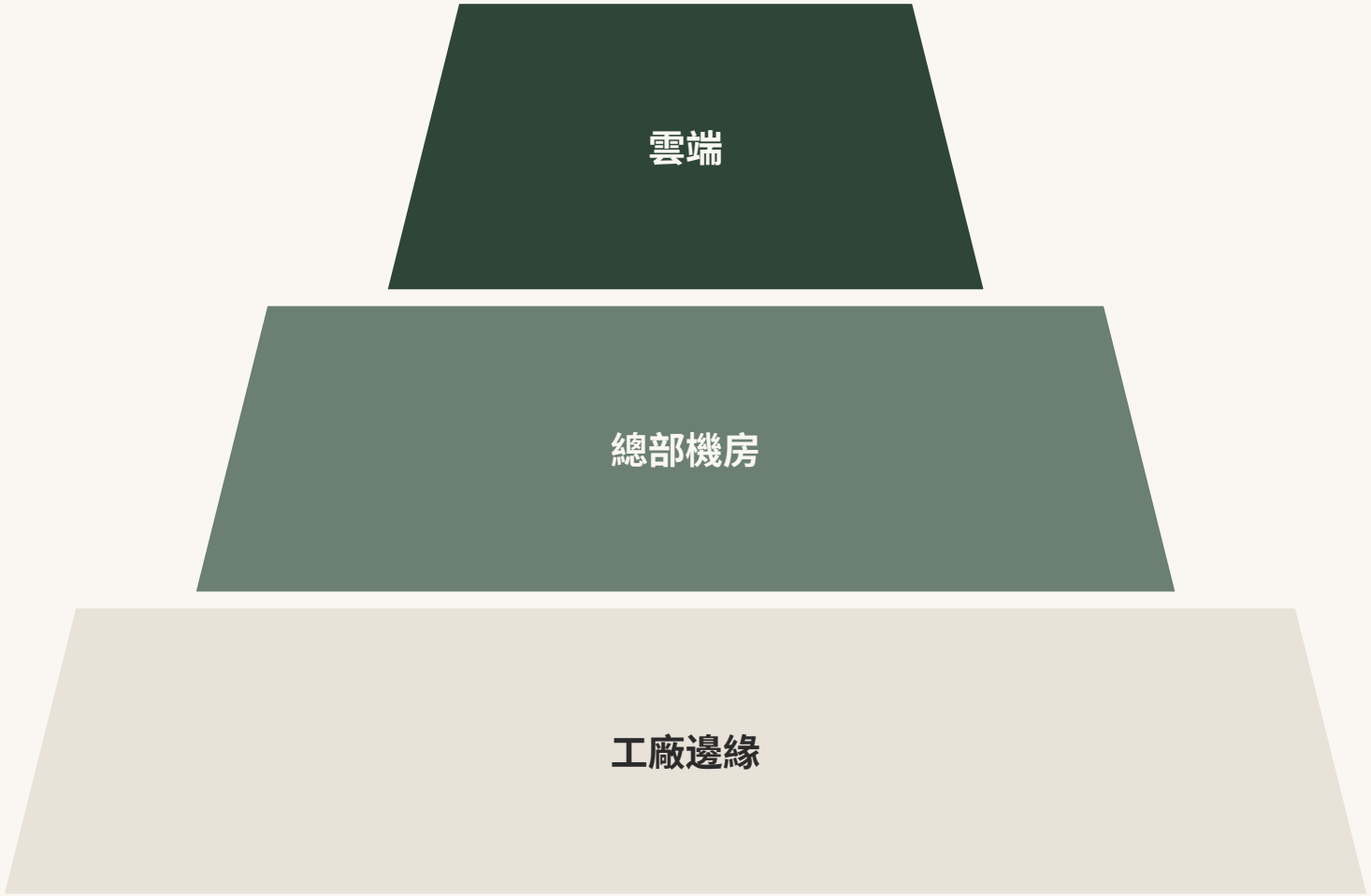
2 底座優先

網路、儲存與資料管道先於應用。

3 內部能力是資產

能自己做的就自己做，能力留在公司。

總部、雲端、工廠的分工



彈性算力、去識別化資料處理

ERP 、 MES 核心系統與備份

現場推論、門禁防呆、離線自治

雲地配置的推進順序

上半年



骨幹網路與儲存升級

上半年



雲端彈性租用驗證

持續



去識別化圖檔上雲

下半年



依用量決定是否自建

離線自治的三個要求



48–72

小時

對外斷線時維持生產



0

筆重複

恢復後補傳不重複寫入



100%

對帳完成

補傳後完成對帳

段落小結： 2027 雲地配置共識



先驗證再採購

預算保留、分段解鎖，用實測決定投資。

本段走過的主題

- AI 算力：預算保留，分段解鎖
- 總部機房：傳輸骨幹先打通
- 海外三廠：輕量邊緣，離線自治
- 系統整合：內部團隊自己做
- 這些決策告訴我們什麼

中場休息　10 分鐘

休息回來：演練：選型比較表

PART 03

演練：選型比較表

用同一張表，比較三種方案。



演練導覽：演練：選型比較表

01



演練一：填寫選型比較表

02



演練二：邊緣韌性情境

演練一：填寫選型比較表

演練

18 分

跨團隊混合分組，每組負責一種方案

產出

該方案在六個構面的評估與證據

1. 依六個構面逐項評估
2. 每一項寫下依據或待查證事項
3. 估算維運所需人力
4. 列出該方案最大的風險

填寫選型比較表：進行方式

步驟 1



依六個構面逐項評估

步驟 2



每一項寫下依據或待查證事項

步驟 3



估算維運所需人力

步驟 4



列出該方案最大的風險

產出：該方案在六個構面的評估與證據

演練二：邊緣韌性情境

演練

12 分

各廠 IT 與 ITS 混合分組

產出

一份斷網情境應變表：哪些功能繼續、哪些暫停、恢復後如何補傳

1. 假設某廠對外連線中斷 48 小時
2. 列出必須繼續運作的生產功能
3. 列出可以暫停、恢復後補傳的資料
4. 寫出恢復連線後的補傳與對帳步驟

邊緣韌性情境：進行方式

步驟 1



假設某廠對外連線中斷 48 小時

步驟 2



列出必須繼續運作的生產功能

步驟 3



列出可以暫停、恢復後補傳的資料

步驟 4



寫出恢復連線後的補傳與對帳步驟

產出：一份斷網情境應變表：哪些功能繼續、哪些暫停、恢復後如何補傳

分組分享

Q1 你們評估的方案，最適合 RSI 的哪個情境?

Q2 以現有團隊規模，哪個方案最維運得動?

Q3 斷網 48 小時，哪個功能最不能停?

段落小結：演練：選型比較表



海外要能自撐

邊緣節點確保斷網時的離線自治。

本段走過的主題

- 演練一：填寫選型比較表
- 演練二：邊緣韌性情境

本堂關鍵詞彙

詞彙	說明
TCO	總持有成本：授權、算力、導入、人力、維運
CapEx ／ OpEx	一次性資本支出與持續性營運支出
分段解鎖	預算保留，依實測與業務量逐段核准採購
邊緣節點	部署在工廠現場的輕量運算設備
離線自治	對外斷線時，工廠關鍵功能仍能運作

常見迷思與實際

迷思

- 選最大的品牌最保險
- 先買好硬體比較省
- 海外廠也要配大主機

實際

- 依構面比較，看維運得動嗎
- 先驗證用量再採購
- 輕量邊緣加離線自治即可

課後自我檢核

- ☐ 我能用六個構面比較方案
- ☐ 我說得出 TCO 常被低估的項目
- ☐ 我理解分段解鎖的理由
- ☐ 我完成了斷網情境應變表

未勾選的項目

列入本週待辦，並在下堂開場時回報進度。全部勾選者，可擔任下堂的同儕審查員。

關鍵詞彙圖解

TCO

總持有成本：授權、算力、導入、人力、維運

CapEx ／ OpEx

一次性資本支出與持續性營運支出

分段解鎖

預算保留，依實測與業務量逐段核准採購

邊緣節點

部署在工廠現場的輕量運算設備

離線自治

對外斷線時，工廠關鍵功能仍能運作

行動承諾卡：下週一要做的一件事

我要做的事	對應本堂哪個重點	需要誰協助	完成日期

本堂重點回顧

1 比構面不比品牌

功能、維運、法規、整合、 TCO 、退場彈性。

2 先驗證再採購

預算保留、分段解鎖，用實測決定投資。

3 海外要能自撐

邊緣節點確保斷網時的離線自治。

課後作業與下堂預告

課後作業

- 完成各組方案的選型比較表，送顧問彙整為 D04 輸入
- 各廠 IT 完成斷網情境應變表
- 軟體團隊預先整理目前的版控與任務工具使用狀況

下堂預告

第 8 堂：版控收斂與技術棧體檢

GitLab 統一、 MR 具名審核，以及技術債的處理順序。

給主管的一頁摘要

本堂結論

- 比構面不比品牌：功能、維運、法規、整合、 TCO 、退場彈性。
- 先驗證再採購：預算保留、分段解鎖，用實測決定投資。
- 海外要能自撐：邊緣節點確保斷網時的離線自治。

需要主管支持

- 完成各組方案的選型比較表，送顧問彙整為 D04 輸入
- 各廠 IT 完成斷網情境應變表
- 軟體團隊預先整理目前的版控與任務工具使用狀況

從這一堂到下一堂

第 7 堂（本堂）

平台選型、 TCO 與雲地配置

產出：比構面不比品牌、先驗證再採購、海外要能自撐

第 8 堂（下一堂）

版控收斂與技術棧體檢

一套版控、一套任務、一道審核門禁：工程治理的起點

本堂作業完成後，就是下一堂的起點

課程進度

58%

已完成 7 / 12 堂 ｜ 2026/11/02 （一）至 2027/01/29 （五） ｜ 12 週／17 服務日



模組一

現況盤點與組織共識

第 1–3 堂

模組二

業務流程與資料底座

第 4–6 堂

模組三

平台選型與工程治理

第 7–9 堂

模組四

AI 應用、資安與推廣交接

第 10–12 堂

先驗證，再採購；
先底座，再應用。

Howard Liao Ph.D. ｜ 第 7 堂　平台選型、 TCO 與雲地配置